

Automaten und Sprachen, Übungsblatt 6

48/50

Richard Barthel (3795570)

Nikita Fehér (3793479)

4. ω_1 : Für das Wort $\omega_1 = ababba$ haben wir nach dem CYK-Algorithmus die Tabelle

12/12

$i \backslash j$	1	2	3	4	5	6
1	A	C, E	B	$\emptyset$	$\emptyset$	S
2		S, D	$\emptyset$	A	C, E	B
3			A	C, E	$\emptyset$	$\emptyset$
4				S, D	$\emptyset$	$\emptyset$
5					S, D	$\emptyset$
6						A

Da $S \in N_{1,6}$ ist $\omega_1 \in L(G)$

- ω_2 : Für das Wort $\omega_2 = aaabaa$ haben wir nach dem CYK-Algorithmus die Tabelle

$i \backslash j$	1	2	3	4	5	6
1	A	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	C	B
2		A	$\emptyset$	$\emptyset$	S	$\emptyset$
3			A	C, E	B	$\emptyset$
4				S, D	$\emptyset$	$\emptyset$
5					A	$\emptyset$
6						A

Da $S \notin N_{1,6}$ ist $\omega_2 \notin L(G)$

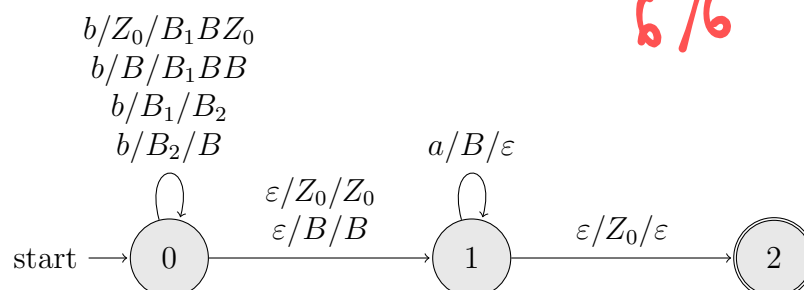
5. (a) $\omega_1 = aaaaaaab$ und $\omega_2 = aaaaaaaaa$ 2/2
 (b) $L(\mathcal{A}) = \{\omega x \sigma \cdot \text{rev}(\sigma) \cdot \bar{x} \cdot \theta \mid \omega, \sigma, \theta \in \{a, b\}^*, x \in \{a, b\}, |\omega| = |\theta|\}$
 Wobei für $x \in \{a, b\}$ ist $\bar{x} \in \{a, b\}$ mit $\bar{x} = a \iff x = b$. f 2/4
 6. $\mathcal{A}_1$: Wir setzen $\mathcal{A}_1 = (\{0, 1, 2\}, \{a, b\}, \{Z_0, B, B_1, B_2\}, 0, Z_0, \Delta, \{2\})$ mit Δ :

9/6

$\{w \mid \forall v: w \neq vv^R\}$

2/4

6/6

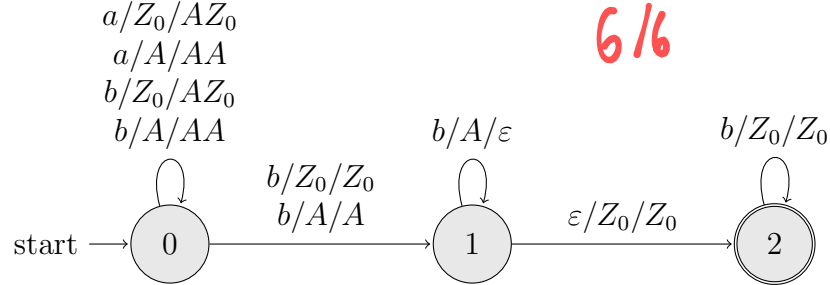


12/12

Da $2n = 3m$ gibt es $k \geq 0$ mit $n = 3k$ und $m = 2k$. Die Schleife im Zustand 1 läuft k -mal durch und liest dabei $3k$ -mal b und schreibt $2k$ -mal B in den Keller. In Zustand 2 werden dann für die $2k$ -mal B die $2k$ -mal a gelesen.

$\mathcal{A}_2$: Wir setzen $\mathcal{A}_2 = (\{0, 1, 2\}, \{a, b\}, \{Z_0, A\}, 0, Z_0, \Delta, \{2\})$

mit Δ :



Erst wird für jedes Zeichen ein A in den Keller geschrieben. Dann wird irgendwann ein b gelesen ohne den Keller zu ändern (damit $n > |\omega|$ und nicht $n \geq |\omega|$). Dann wird für jedes A im Keller ein b gelesen, und zum Schluss werden nochmal beliebig viele b gelesen.

8/8 7. Wir setzen $\mathcal{A} = (\{q\}, \{7, +, (,)\}, \{7, +, (,), S, T\}, 0, Z_0, \Delta)$ mit

$$\Delta = \{(q, \varepsilon, S, 7, q), (q, \varepsilon, S, S+S, q), (q, \varepsilon, S, (S), q)\} \\ \cup \{(q, a, a, \varepsilon, q) \mid a \in \{7, +, (,)\}\}$$

Auch wenn $T \in \Gamma$ nicht nötig wäre.

12/12 8. Sei $n_0 \geq 0$ beliebig, wähle $\omega = c^i a^j b^k \in L$ mit $k = \lceil \frac{n_0}{3} \rceil, i = j = k + 1$ und also $|\omega| > n_0$. Sei $uvwxy = \omega$ mit $vx \neq \varepsilon$ und $|vwx| \leq n_0$.

Wenn v oder x aus verschiedenen Symbolen bestehen, dann gilt $uv^2wx^2y \notin c^*a^*b^* \supset L$.

Wenn $v = b^l$ oder $x = b^l$ mit $1 \leq l \leq k$, dann kommt entweder a oder c (oBdA a) nicht in v und x vor. Damit gilt aber auch

$$|uv^2wx^2y|_b \geq (k-l) + 2l = k+l \geq k+1 = |uv^2wx^2y|_a$$

Also auch hier $uv^2wx^2y \notin L$.

Wenn aber b in v und x nicht vorkommt, dann kommt entweder a oder c (oBdA a) in v oder x mindestens einmal vor, da sonst $vx = \varepsilon$. Aber damit gilt

$$|uv^0wx^0y|_a \leq j-1 = k = |uv^0wx^0y|_b$$

und also auch hier $uv^0wx^0y \notin L$.

Also gibt für jedes $n_0 \geq 0$ ein $\omega \in L$, $|\omega| \geq n_0$ so, dass für jede Zerlegung $uvwxy = \omega$ mit $vx \neq \varepsilon$ und $|vwx| \leq n_0$ entweder $uvwxy \notin L$ oder $uv^2wx^2y \notin L$. Das wäre ein Widerspruch zum Pumping-Lemma, also ist L nicht in $\mathcal{L}_2$.